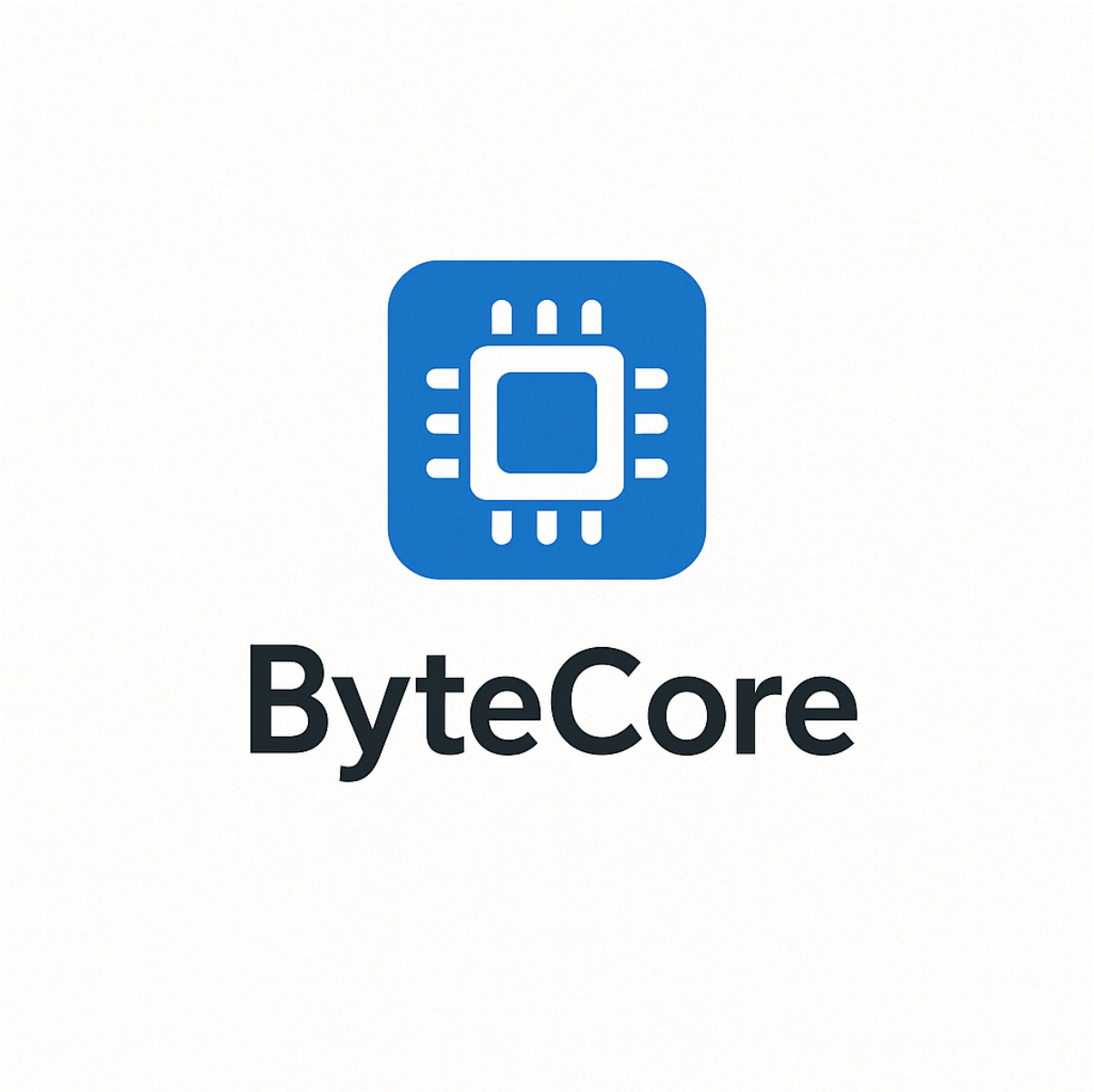
ByteCore | Logística de Paquetería



Carrera: Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas
Materia: Práctica Profesional
Profesores: Del Matte Horacio, Lazzaro Pablo
Integrantes: Taverna Ramiro, Passone Dante, Lozano Thiago, Tormey Braian
Ciclo lectivo: 2025

¿Quiénes Somos?

Somos ByteCore, una empresa con más de ocho años de trayectoria en el desarrollo de sistemas de gestión orientados a la optimización de procesos empresariales. Desde nuestros inicios hemos centrado nuestros esfuerzos en ofrecer soluciones tecnológicas modulares, configurables y adaptables a las necesidades específicas de cada cliente. Nuestro equipo, integrado por profesionales especializados en distintas áreas del software, trabaja de manera colaborativa para diseñar herramientas que faciliten la organización interna de las empresas y potencien su rendimiento operativo.

A lo largo de nuestra experiencia hemos participado en una amplia variedad de proyectos, abarcando desde sistemas de control logístico hasta plataformas completas de administración comercial. Esto nos ha permitido comprender profundamente la dinámica empresarial y acompañar a nuestros clientes en sus procesos de modernización, integración tecnológica y mejora continua.

Misión

Nuestra misión es diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas simples, escalables y efectivas, enfocadas en optimizar el control de procesos logísticos, manejo de stock y distribución de mercadería. Buscamos que cada sistema implementado contribuya a mejorar la eficiencia operativa, permitiendo a las empresas reducir tiempos, minimizar errores y obtener mayor trazabilidad en sus operaciones diarias.

Trabajamos con un enfoque centrado en el cliente, analizando sus necesidades reales para ofrecer herramientas que no sólo resuelvan problemáticas actuales, sino que también anticipen desafíos futuros, brindando una base tecnológica sólida y preparada para evolucionar junto con la organización.

Visión

Aspiramos a consolidarnos como la empresa de referencia a nivel nacional en el desarrollo de soluciones para la gestión logística y de paquetería, destacándonos por la innovación, la eficiencia y la confiabilidad de nuestros productos. Nuestra visión es impulsar la transformación digital en el sector del transporte, contribuyendo al crecimiento y profesionalización de las empresas que confían en nosotros.

Deseamos establecer un estándar de calidad, trazabilidad y control operativo que permita a nuestros clientes adoptar procesos modernos, ágiles y completamente integrados, posicionándonos como un socio estratégico en el camino hacia la digitalización y la mejora continua.

Política de Calidad

Nuestro principal compromiso es brindar soluciones tecnológicas robustas y de alto rendimiento que superen las expectativas de nuestros clientes. Para garantizar la excelencia en cada entrega, nuestra política de calidad se rige bajo los siguientes lineamientos:

Sistemas Escalables y Confiables: Desarrollamos herramientas claras y seguras, diseñadas para evolucionar y adaptarse al crecimiento sostenido de la operación logística de cada organización.

Soporte y Capacitación Integral: Reconocemos que la efectividad tecnológica depende del dominio del usuario. Por ello, ofrecemos acompañamiento constante y formación técnica para asegurar una adopción eficiente de cada módulo del sistema.

Estándares de la Industria: Aplicamos normativas vigentes y buenas prácticas en cada etapa, desde el diseño funcional hasta las pruebas de estrés, garantizando productos estables y alineados con las exigencias reales del mercado.

Implementación Basada en Calidad: Nos adherimos a protocolos rigurosos de control para asegurar que la transición hacia la digitalización sea fluida, segura y cumpla con los estándares de integridad de datos requeridos.

Presentacion de cliente

El cliente objetivo para este proyecto comprende empresas de transporte y logística de paquetes que gestionan un alto volumen de operaciones diarias. Estas organizaciones enfrentan la complejidad de articular múltiples etapas críticas, que abarcan desde la recepción de mercancía en depósitos y su posterior clasificación en centros de distribución, hasta la planificación de rutas de entrega y la gestión de devoluciones. La solución propuesta busca resolver las ineficiencias derivadas de gestiones manuales o sistemas obsoletos, proporcionando una plataforma tecnológica robusta que garantice la trazabilidad y el control operativo total.

Diagnóstico General sobre el Sector Logístico y Contexto del Proyecto

En el marco de una investigación exploratoria realizada por nuestro equipo de analistas, se examinaron diversos centros de distribución, empresas de transporte y depósitos regionales con el objetivo de comprender sus dinámicas de funcionamiento, los recursos tecnológicos disponibles y las principales dificultades operativas que enfrentan en la actualidad. El relevamiento incluyó entrevistas con personal de despacho y conductores, la observación directa de los procesos de carga y descarga, y la revisión de reportes internos sobre tiempos de entrega y mantenimiento de activos.

A partir de esta indagación, se identificó un conjunto de problemáticas recurrentes que afectan la rentabilidad de estas instituciones, independientemente de su volumen de carga o alcance geográfico. Se constató que la falta de herramientas integradas genera cuellos de botella críticos, especialmente en la coordinación entre el almacenamiento y la distribución de última milla. La carencia de una trazabilidad en tiempo real no solo dificulta la toma de decisiones estratégicas, sino que también deriva en un incremento de costos por rutas ineficientes y una gestión reactiva del mantenimiento de la flota vehicular, lo que compromete la calidad del servicio final.

Estructura General de las Organizaciones Logísticas

La estructura organizacional de las empresas de logística y transporte se fundamenta en la interconexión de áreas operativas, comerciales y de soporte. Esta arquitectura garantiza que el flujo físico de mercancías sea acompañado por un flujo de información preciso, permitiendo una gestión de recursos eficiente y una trazabilidad total de los servicios.

En términos generales, el esquema se divide en cuatro pilares estratégicos:

Dirección de Operaciones: Representa el núcleo del negocio, encargándose de la logística, la distribución y el mantenimiento de los activos de transporte.

Dirección Comercial: Actúa como nexo con el mercado, gestionando las ventas, las estrategias de marketing y la atención directa al cliente.

Dirección Administrativa: Provee el soporte estructural mediante la gestión de recursos humanos, la contabilidad general y la política de compras.

Dirección Financiera: Asegura la sostenibilidad económica a través del control de tesorería y el planeamiento financiero estratégico.

Organización y Áreas Funcionales del Centro Logístico

La estructura interna de la organización logística se articula a través de diversas áreas funcionales, cada una con responsabilidades específicas y cruciales para la prestación de servicios de transporte y la gestión del flujo de carga:

1. Dirección de Operaciones (Logística y Distribución):

- Función Principal: Gestionar la cadena de suministro, el flujo físico de la mercancía y la integridad de los activos de transporte.
- Tareas Clave: Diagramación y optimización de rutas de entrega; supervisión de procesos de carga y descarga en depósitos; control del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular; monitoreo de la trazabilidad de los envíos en tiempo real; gestión de la logística inversa y devoluciones.

2. Dirección Comercial (Ventas y Atención al Cliente):

- Función Principal: Administrar la relación con el cliente y asegurar el ingreso de servicios al sistema operativo.
- Tareas Clave: Registro de nuevos envíos y captación de clientes corporativos; gestión de consultas, quejas y reclamos (CRM); actualización de estados de seguimiento (tracking) para el usuario final; diseño de estrategias de mercado y tarifas; coordinación con el área de operaciones para cumplir con los niveles de servicio prometidos.

3. Dirección Administrativa (Soporte Operativo y Talento Humano):

- Función Principal: Proveer los recursos humanos y materiales necesarios para sostener la operatividad de la empresa.
- Tareas Clave: Reclutamiento, selección y capacitación de conductores y personal de planta; gestión de la contabilidad general y auditoría interna; administración del ciclo de compras (combustible, neumáticos e insumos de embalaje); registro y control de la documentación legal de vehículos y empleados.

4. Dirección Financiera (Tesorería y Planeamiento):

- Función Principal: Garantizar la solvencia económica y la rentabilidad de las operaciones logísticas.
- Tareas Clave: Gestión de la tesorería, cobros a clientes y pagos a proveedores; elaboración y ejecución del presupuesto anual; análisis de costos operativos por kilómetro y por unidad; planificación de inversiones para la expansión de la flota o la actualización de infraestructura tecnológica.

Oportunidad Detectada

El relevamiento realizado permitió concluir que las empresas de transporte y logística de paquetería conforman un nicho estratégico con necesidades tecnológicas insatisfechas. Si bien estas organizaciones constituyen el motor del movimiento de mercancías y el comercio regional, muchas de ellas carecen de herramientas modernas que integren de forma eficiente la trazabilidad de envíos, el control de inventarios y el mantenimiento preventivo de sus activos.

La situación actual abre la posibilidad de desarrollar un plan integral de modernización operativa, aplicable a diferentes escalas de empresas del sector. Este plan no solo busca resolver las ineficiencias críticas identificadas, como los cuellos de botella en depósitos y la falta de información en tiempo real para el cliente, sino que también contribuye a la optimización de los costos operativos y a la profesionalización de la gestión logística mediante la digitalización de procesos que históricamente se han manejado de forma manual.

Solicitud del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema integral de gestión logística y trazabilidad de paquetería, orientado a modernizar las operaciones de empresas de transporte y centros de distribución.

Se busca que el sistema unifique en una única plataforma la optimización de rutas, la gestión de depósitos, el control de flota y la atención al cliente, eliminando la fragmentación de datos. El enfoque es ofrecer una solución escalable y robusta que no solo mejore la eficiencia interna, sino que también potencie la experiencia del usuario final mediante información precisa y en tiempo real.

La solicitud del proyecto surge de la identificación de las problemáticas críticas que afectan la rentabilidad y el servicio en el sector:

Gestión de Rutas Ineficiente y Altos Costos Operativos: La planificación manual o parcial de la distribución no contempla variables dinámicas, lo que deriva en recorridos ilógicos, incremento en el consumo de combustible y demoras que afectan la promesa de servicio.

Trazabilidad Limitada: Los sistemas actuales no ofrecen actualizaciones inmediatas, generando incertidumbre en el cliente final y una sobrecarga en el área de atención al cliente debido al alto volumen de consultas y reclamos.

Complejidad y Errores en la Gestión de Depósitos: La manipulación manual de bultos y la falta de sincronización con el inventario virtual provocan extravíos de paquetes y demoras críticas en los procesos de despacho.

Gestión Deficiente de Reclamos y Devoluciones: La falta de automatización en la logística inversa dificulta la conciliación administrativa y la reposición de stock, extendiendo los tiempos de resolución para el cliente.

Fragmentación de la Información Operacional: La carencia de integración entre las direcciones de operaciones, comercial, administrativa y financiera impide una visión unificada del negocio, limitando la capacidad de toma de decisiones estratégicas.

Aunque esta configuración organizativa es recurrente en el sector, el relevamiento de campo evidenció que la ejecución de los procesos se encuentra condicionada por el uso de herramientas obsoletas y la falta de integración digital. Esta dependencia de métodos tradicionales e infraestructuras limitadas deriva en obstrucciones operativas constantes, reduciendo la capacidad de respuesta y obstaculizando la transición hacia un modelo de servicios logísticos ágil, competitivo y alineado con las exigencias del mercado actual.

(Organigrama)

Alcance

Alcance del Proyecto El sistema ByteCore ha sido diseñado para empresas de logística y transporte de mediana y gran escala con operatividad en la República Argentina. Su arquitectura se basa en un enfoque modular y escalable, permitiendo

una implementación flexible que se adapta al crecimiento del volumen de transacciones y a la expansión geográfica de la organización. Mediante una estructura parametrizable, la solución optimiza la relación costo-beneficio al ajustarse a los flujos de trabajo específicos de cada cliente sin requerir desarrollos adicionales desde cero.

Delimitación del Sistema

El perímetro de acción de la solución comprende el ciclo de vida completo del paquete bajo custodia de la empresa logística. Se establecen los siguientes límites operativos:

Punto de inicio: Se activa con la recepción física y el registro de los bultos en depósitos o sucursales.

Procesos incluidos: Abarca la gestión de inventario en tránsito, clasificación en nodos, planificación dinámica de rutas, trazabilidad en tiempo real (tracking) y la administración del mantenimiento de la flota vehicular.

Punto de finalización: Concluye con la confirmación de la entrega final al destinatario o la finalización del proceso de logística inversa.

Exclusiones: El sistema no contempla procesos de manufactura previos, ni módulos de facturación fiscal o contabilidad general. No obstante, se prevé la capacidad de exportar datos compatibles con sistemas contables externos mediante protocolos de integración estándar.

Planificación del Proyecto

esquema de actividades
tabla de actividades
capaz el gant

Investigación Preliminar

Aclaración de la Solicitud

En esta etapa inicial del proyecto se procede a la aclaración de la solicitud, con el objetivo de comprender en profundidad la necesidad que da origen al desarrollo del sistema y definir con precisión el problema a resolver. La solicitud surge a partir de la identificación de diversas deficiencias operativas presentes en empresas de transporte y logística de paquetería, las cuales impactan de manera directa en la eficiencia, los costos operativos y la calidad del servicio ofrecido al cliente final.

A partir de un relevamiento preliminar del sector logístico, se detectó que muchas organizaciones continúan operando con herramientas manuales o sistemas fragmentados que no permiten una gestión integral de sus procesos. Esta situación genera dificultades en la planificación de rutas, falta de trazabilidad en tiempo real de los envíos, errores frecuentes en la gestión de depósitos y una administración deficiente de reclamos y devoluciones. Asimismo, la ausencia de integración entre las áreas operativas, comerciales y administrativas limita la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones estratégicas.

La solicitud del proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema integral de gestión logística y trazabilidad de paquetería que permita unificar, en una única plataforma, los procesos clave de la operación. El sistema propuesto busca optimizar la planificación de rutas, mejorar el control de inventarios y depósitos, administrar de manera eficiente la flota de transporte y centralizar la información relacionada con el seguimiento de envíos y la atención al cliente.

Durante esta fase, el equipo de análisis se enfoca en delimitar el alcance inicial de la solución y en establecer los objetivos generales del sistema, asegurando que la propuesta responda a una necesidad real del mercado. La aclaración de la solicitud permite sentar las bases para las etapas posteriores del proyecto, garantizando que el desarrollo esté alineado con las problemáticas detectadas y con las expectativas de las empresas del sector logístico que serán potenciales usuarias del sistema ByteCore.

informe de viabilidad (operativa, tecnica y economica)
determinacion de factibilidad preliminar
anticipacion de requerimientos

Determinación de requerimiento

entrevistas al personal de logística (informe)
    -preguntas al gerente general que es lo mas tardado, etc.

cuestionario (para clientes, estructurado)
observación de procesos
muestra/población
conclusiones del relevamiento

Presentación de la propuesta

Plan Estándar

Plan de Alto Rendimiento

Estudio de factibilidades

(para cada plan)

tecnica
operativa
economica

Proceso de decisión

tabla (extendida y version resumida)
arbol

Descripcion grafica del sistema

diagrama 0 y 1

Diseño del sistema

diseño de la GUI
(lasmas)

Desarrollo de la DB

entidad-relación
modelo relacional
diccionario de datos
diseño salida

Desarrollo del software

configuración del entorno
codificación
integracion de modulos
prueba/test

Implementación

estrategias
migración de datos
plan de capacitación

Mantenimiento

correctivo
evolutivo
perfectivo
soporte de atencion

Crear Indice